

Tutorial

Distribución de carga

– CYME 8.0

Se proporciona un fichero de estudio autónomo (.sxst) para ser utilizado con este tutorial. Las explicaciones de abajo se basan en el uso de dicho fichero.

El análisis de Distribución de carga se usa para ajustar la carga conectada para igualarla a la medida de la demanda. CYME asignará una porción de la medida de la demanda a cada fase de cada sección de acuerdo al tamaño del transformador de distribución (kVA conectada), los datos de consumo del cliente (kWh), el consumo real (kVA o kW) o el método REA.

1. Distribución global de las cargas

Esta función permite ajustar los puntos de carga individuales para que la carga total del circuito aumente hasta la demanda deseada (nivel de carga).

En el primer caso, veremos cómo el usuario puede repartir (distribuir) la carga para poder analizar un circuito en condiciones de pico.

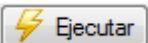
Pico anual del alimentador	Fase A:	382.3 Amps	pf = 97.6%
GA09:	Fase B:	361.7 Amps	pf = 98.2%
	Fase C:	359.2 Amps	pf = 98.1%

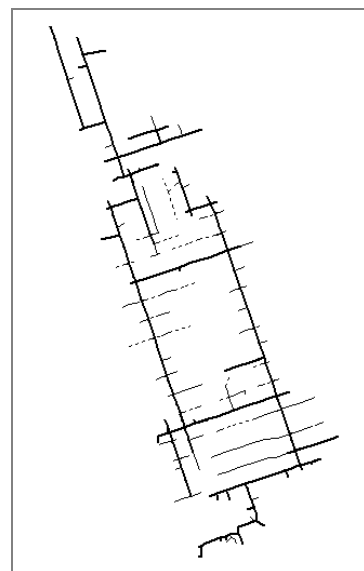
- Abra el estudio autónomo titulado *LoadAllocation.sxst*.
- En el menú **Análisis**, escoja la opción **Distribución de carga** para abrir el cuadro de dialogo **Distribución de carga**.
- Usted necesita seleccionar las **Redes** para las que ejecutará la distribución de carga, el **Método de distribución**, los Parámetros de flujo de carga y el **Tipo de demanda** que se emplearán para este proceso.

- Seleccione el **Alimentador GA09 (a)**
- Seleccione **kVa conectados** en el cuadro combinado **Método de distribución (b)**

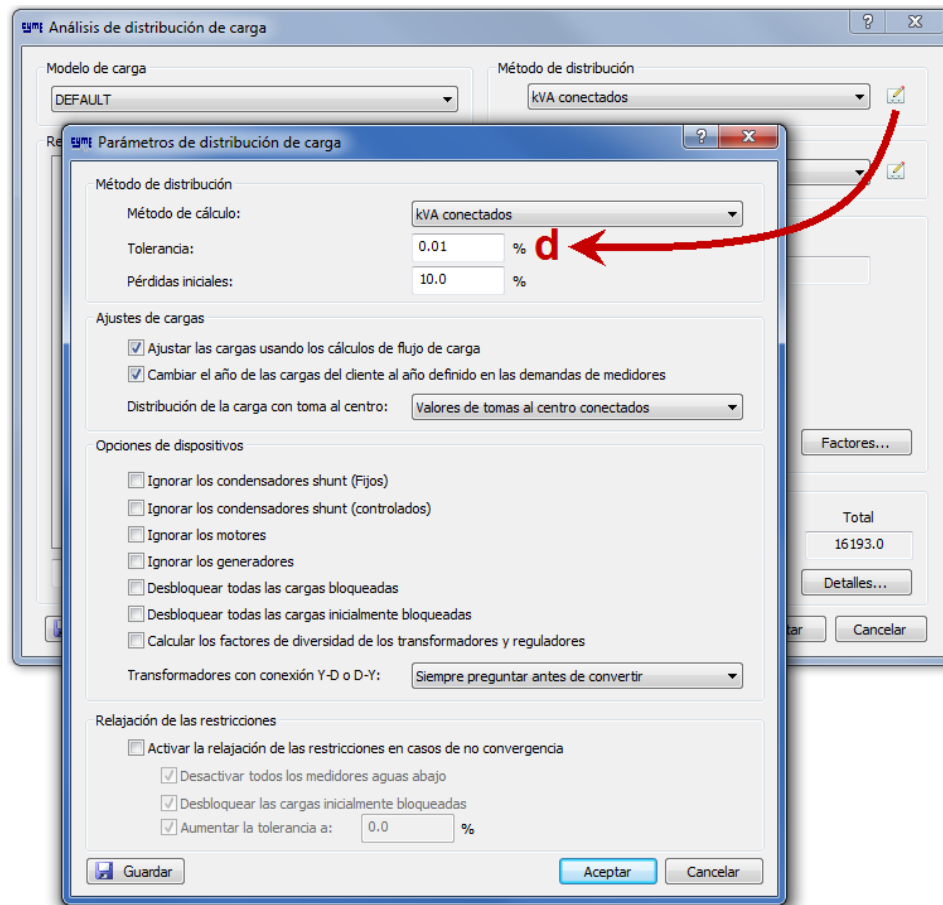
- Presione el botón  para acceder a los parámetros de la Distribución de carga **(c)**

- Introduzca una **Tolerancia** de 0.01% (este elemento está ilustrado en la siguiente página) **(d)** y pulse en ACEPTAR para salir del cuadro de diálogo Parámetros de distribución de carga.
- Ingrese la demanda como se indica más arriba (seleccione A-FP como tipo) **(e)**

- Para ejecutar la distribución de carga, presione .



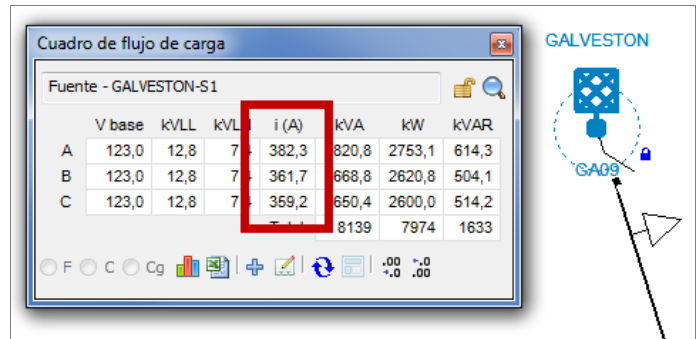
Modelo de carga			
DEFAULT			
Redes y medidores			
Alimentador GA09			
Método de distribución: kVa conectados			
Parámetros de flujo de carga: DEFAULT			
Demanda: Alimentador : GA09			
Conectado			
A-FP			
A	382.3	97.6	
B	361.7	98.2	
C	359.2	98.1	
Datos aguas abajo			
A	B	C	Total
5708.0	5308.0	5177.0	16193.0
kVa conectados			



- e. Para ver la carga total que se asignó durante el proceso, seleccione el nudo de origen del alimentador y lea el cuadro de resultados **Cuadro de flujo de carga**.

La corriente (o potencia) que fluye a través de este primer nudo debería corresponder a la demanda, o nivel de carga, que usted pidió.

Nota: Si el cuadro de resultados no aparece automáticamente, presione el atajo ALT+V en su teclado.



- f. En este ejemplo, se escogió el **Método de distribución Conectado kVA**, por eso se repartió la demanda (carga) a los puntos de carga individuales como una función (proporción) de los kVA conectados ingresados para cada carga.

Con este método, se espera que un punto de carga con un valor de kVA conectados de 100 kVA obtenga el doble de carga de otro punto de carga que tendría un kVA conectado de 50 kVA ya que este método distribuye proporcionalmente la demanda al kVA conectado de cada punto de carga. Como ejemplo, compare la carga en el **tramo 6156** con la del **tramo 6366**.

Dispositivos

Conexión: Estado: Desbloqueado

	A	B	C	Total	
Potencia real:	11.89	12.2	12.38	36.47	kW
Factor de potencia:	96.54	97.09	96.95	96.86	%
Consumo:	100.0	100.0	100.0	300.0	kWh
Capacidad conectada:	25.0	25.0	25.0	75.0	kVA
Clientes:	5.0	5.0	5.0	15.0	

Formato: kW & FP

Detalles... Perfiles...

Dispositivos

Conexión: Estado: Desbloqueado

	A	B	C	Total	
Potencia real:	23.77	24.41	24.76	72.94	kW
Factor de potencia:	96.54	97.09	96.95	96.86	%
Consumo:	200.0	200.0	200.0	600.0	kWh
Capacidad conectada:	50.0	50.0	50.0	150.0	kVA
Clientes:	10.0	10.0	10.0	30.0	

Formato: kW & FP

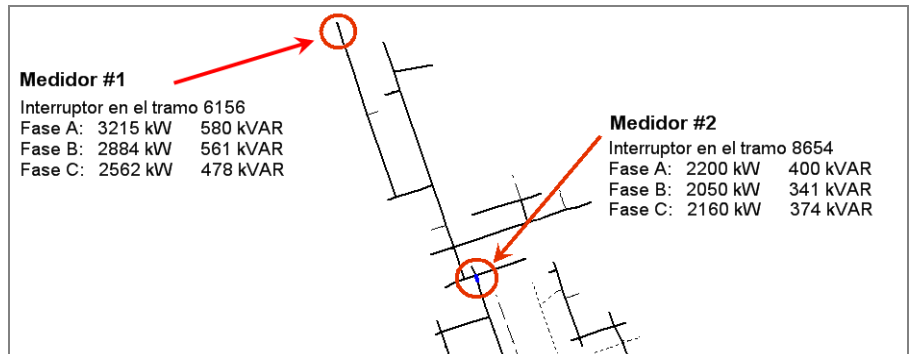
Detalles... Perfiles...

2. Asignación de cargas por puntos de medición

Ahora, supongamos que el usuario además de tener la demanda del alimentador disponible también ha registrado otros puntos del alimentador. El usuario tiene la demanda total del alimentador y otras medidas sobre el alimentador.

El tener más puntos de medición permite que la función de asignación de cargas se ajuste a los puntos de carga de la red con mayor precisión. Esto permite representar mejor el sistema.

En esta situación, sabemos que la demanda total del alimentador era (**Medidor #1, interruptor en el tramo 6156**); y también sabemos que la carga que fluía a través del interruptor en el tramo 8654 era (**Medidor #2, interruptor en el tramo 8654**).



- Abra el estudio autónomo *DistribCarga.sxst*.
- Localice los dos interruptores en los cuales usted desea crear medidores para ingresar la demanda a ser asignada.

c. Para cada medidor:

- Abra el cuadro de dialogo **Propiedades del tramo** correspondiente. **(a)**
- En la lista **Dispositivos**, expanda el grupo *Interruptor* y seleccione *Medidor*. Esto activará la zona de grupo **Demanda** y el botón **Nuevo**. **(b)**
- Presione **Nuevo** para añadir el medidor. **(c)**
- Introduzca la demanda mencionada arriba en la zona de grupo **Demanda** (como tipo, seleccione **kW y kVAR**). **(d)**
- Presione **Aceptar** para guardar los cambios. **(e)**

The screenshot shows the 'Propiedades del tramo' dialog box. On the left, under 'Dispositivos', the 'Medidor' device is selected. On the right, the 'Demanda' section is active, displaying a table for phase data (A, B, C) with columns for kW and kvar. The 'Nuevo' button is highlighted. Other buttons like 'Aceptar' and 'Cancelar' are at the bottom right.

- d. Después de haber añadido los dos medidores, seleccione la opción **Distribución de carga** del menú **Análisis** para abrir el cuadro de dialogo **Distribución de carga**.
- e. Usted debe seleccionar las *redes* en los que desea ejecutar la distribución de cargas, el *Método de distribución*, la *Tolerancia* y la *Demanda* que utilizará para este proceso.
- Seleccione la **Red GA09**
 - Asegúrese que la Demanda del alimentador definida en la **parte 1** esté desconectada y que solamente las dos demandas medidas estén conectadas.
 - Seleccione *Consumo (kWh)* en el cuadro combinado **Método de distribución** para distribuir basándose en el consumo de cada carga
 - Introduzca una **Tolerancia** de **0.01%**
 - Verifique que los medidores estén conectados, mientras que la demanda del alimentador GA09 no lo esta (o es 0)

- f. Pulse **Ejecutar** para iniciar la distribución de carga.
- g. Para verificar los resultados de la distribución de carga, vea el cuadro de resultados **Cuadro de caída de tensión** y seleccione la ubicación de los medidores. Usted verá que la demanda que ingresó fue distribuida precisamente por CYME.

